This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.fexcil.com

一、填空题

1. 已知 $a=-kv$, 求运动方程:

2. 已知一圆盘以 ω 角速度旋转, 一只蚂蚁从中心向外以 u 速度向外爬, 则对于站在地面上人看到的 $v=$; $a=$

3. 一列波频率未知, 有一频率为261Hz的音叉可与其形成1秒3次的拍, 求波频率可能值;

4. 一质量为M, 半径为R的圆盘, 现挖去直径为R的小圆盘, 求剩下的对垂直于圆盘中心的轴的I;

5. 将质量为m长度为L的绳子置于桌边, 下垂$\frac{L}{5}$, 求将$\frac{L}{5}$拉到桌面所做功

6. 光滑水平面, 车质量M, 2个小孩同时以 v 跳车, 求车最终速度

7. 一辆车, 车宽为d, 重心距地h, 将其放置于斜面, 问倾角为多少时, 车会翻

8. 一个劲度系数为k的弹簧, 下吊一质量为m小球, 初始小球接触地, 弹簧原长, 问当球脱离地时, 外力所做功

9. 已知一小球正以 v_1, r_1 做匀圆周, 缓拉动小球, 使变为 r_2, 求 v_2

10. 已知波速300m/s, 频率100Hz, 若2个质点(距离<λ)相位差为$\frac{\pi}{3}$, 求两质点距离

二、选择

1. 已知 $\vec{r}=at^2\hat{i}+bt^2\hat{j}$, 则做 ___ A. 匀变直 B. 匀直 C. 变加直 D. 曲线

2. 子弹射出膛 $v=1200m/s$, $m=40g$, 一个人最大承受力为144N, 则1s内发射最多颗数 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

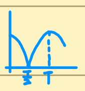
3. M为木块, 初始固定, 子弹m深入h, 若不固定, 则深度为 A. $\frac{M}{M+m}h$ B. $\frac{mh}{2(M+m)}$ C. $\frac{Mh}{2(M+m)}$ D. 忘了

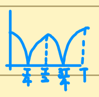
4. 忘了(简单)

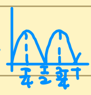
5. 一花滑运动员绕中心轴做定轴转动, 当其张开双臂后, 转动动能 A. 不变 B. 变大, $\omega\uparrow$; C. 变小, $I\downarrow$

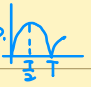
6. 一个球在粗糙斜面上滚, f作用 A. 使 $a_c>g\sin\theta$, $\omega\uparrow$; B. 使 $a_c<g\sin\theta$, $\omega\downarrow$; C. 使 $a_c<g\sin\theta$, $\omega\uparrow$; D. 使 $a_c>g\sin\theta$, $\omega\downarrow$

7. 做简谐运动, 初始在平衡位置, E_k-t图像

A.


B.


C.


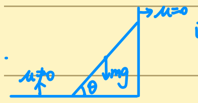
D.


8. 做简谐运动, 初始在 x_{max}, 考虑 x_{max} 到平衡过程, 正确的是: A. 势能 → 动能 B. 动能 → 势能 C. 传播时E给相邻质点, E↓; D. 传播时接收其余处E, E↑

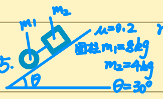
9. 关于拍形成正确: A. A相同, f相同 B. f相同, A不同 C. A相同, f有小差异; D. A不相同, f不同

10. 已知杆线密度自A端满足: $\rho=\frac{k}{L}x^2$, 求其质心: A. $\frac{3L}{4}$ B. $\frac{L}{4}$ C. $\frac{L}{3}$ D. $\frac{L}{5}$

三、大题

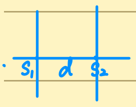
1.


已知杆静止, 求: (1) $N_墙$, $N_地$
(2) $f_地$
(3) $F_{合地}$

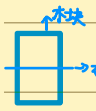
5.


$\mu=0.2$
圆柱 $m_1=8kg$
$m_2=4kg$
$\theta=30°$
$r=0.5cm$
(1) 当 $a_块=a_柱$, 求 a 与 $T_绳$
(2) 问当倾角为何时, 圆柱开始滑动

2. 长 L_0, 质量为m绳子, 下落 L_1 时, 地面对绳子支持力

3.


$d=20m$, S_1, S_2 为波源, f一致, S_1 为原点, (8m,0), (12m,0) 为相邻两波节, 求两波波长λ与最小相位差

4.


起初浮在水面为一半长度, 现向下压, 松手后木块做什么运动并证明

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note